

Teoría de Conjuntos para Probabilidad

Del diagrama de Venn a los axiomas de Kolmogorov

Msc. Wilfredo Bacilio Alarcón

September 18, 2026

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Económicas

Contenido

Conjuntos: lenguaje y operaciones

Espacio muestral y eventos

Axiomas de Kolmogorov

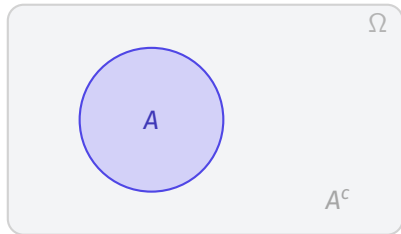
Propiedades derivadas

Síntesis

Conjuntos: lenguaje y operaciones

Conjunto, elemento y universo

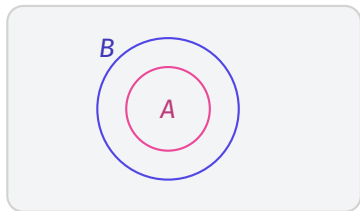
- **Conjunto:** colección de objetos bien definidos.
- **Elemento:** $x \in A$ si x pertenece a A .
- **Universo** Ω : contiene todos los elementos posibles del contexto.
- **Conjunto vacío** $\emptyset$: sin elementos.
- **Subconjunto:** $A \subseteq B$ si todo $x \in A$ cumple $x \in B$.



Todo evento será un subconjunto de Ω .

Subconjunto, igualdad y operaciones básicas

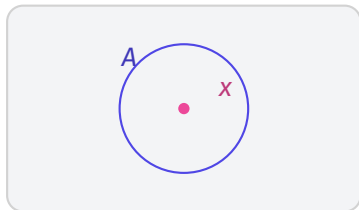
Igualdad: $A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A$.



$A \subseteq B$: A está contenido en B.

Pertenencia frente a inclusión:

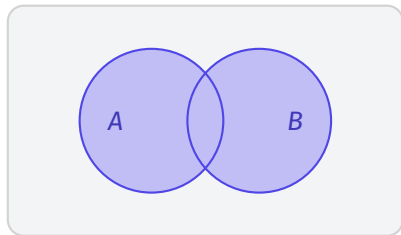
- $x \in A$: x es un elemento.
- $A \subseteq B$: A es un conjunto.
- $\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega$.



Unión de conjuntos

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

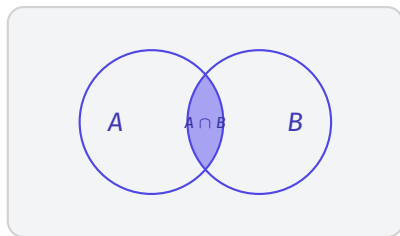
- Contiene los elementos que están en **al menos uno** de los dos conjuntos.
- Propiedad: $A \cup B = B \cup A$.
- $A \cup \Omega = \Omega$, $A \cup \emptyset = A$.



Intersección de conjuntos

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$$

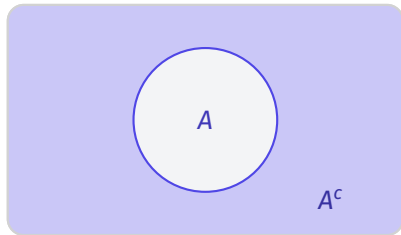
- Contiene los elementos **comunes** a ambos conjuntos.
- Si $A \cap B = \emptyset$: **disjuntos** o mutuamente excluyentes.
- $A \cap \Omega = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$.



Complemento

$$A^c = \{x \in \Omega : x \notin A\}$$

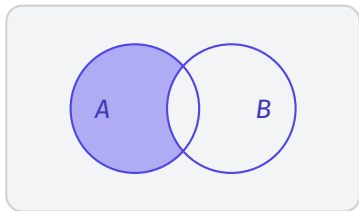
- Elementos del universo que **no** están en A .
- $\Omega^c = \emptyset$, $\emptyset^c = \Omega$.
- $(A^c)^c = A$.
- $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$.



Diferencia y diferencia simétrica

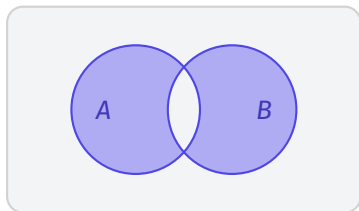
Diferencia:

$$A \setminus B = A \cap B^c$$



Diferencia simétrica:

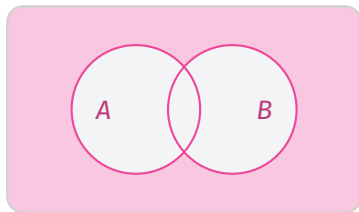
$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$



Leyes de De Morgan

Primera ley

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

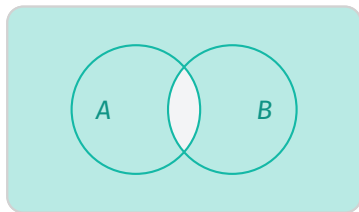


Las regiones sombreadas son **idénticas**: el complemento de la unión coincide con la intersección de los complementos.

Leyes de De Morgan (segunda ley)

Segunda ley

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$



El único punto *no* sombreado es la intersección $A \cap B$; todo lo demás pertenece a $A^c \cup B^c$.

Propiedades algebraicas de conjuntos

Conmutativas

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Asociativas

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Idempotencia

$$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$$

Absorción

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

Con Ω y $\emptyset$

$$A \cup \Omega = \Omega, \quad A \cap \Omega = A$$

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

Particiones del espacio

Definición

Una **partición** de Ω es una familia $\{A_1, A_2, \dots\}$ tal que:

1. $A_i \neq \emptyset$;
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$;
3. $\bigcup_i A_i = \Omega$.

Las particiones serán esenciales para definir la **probabilidad total**.



Espacio muestral y eventos

Experimento aleatorio y espacio muestral

Experimento aleatorio

Proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo, pero cuyo conjunto de resultados posibles sí se conoce.

Espacio muestral Ω

Conjunto de **todos los resultados posibles** del experimento.

- Lanzar una moneda: $\Omega = \{C, X\}$.
- Lanzar un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Medir una duración: $\Omega = [0, \infty)$.

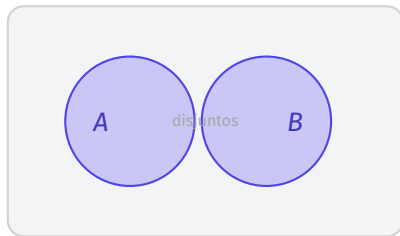


Eventos

Evento

Un **subconjunto** $A \subseteq \Omega$. El evento *ocurre* si el resultado del experimento pertenece a A .

- **Evento elemental:** $\{\omega\}$, un único resultado.
- **Evento seguro:** Ω .
- **Evento imposible:** $\emptyset$.
- **Eventos disjuntos:** $A \cap B = \emptyset$.
- **Complementario de A :** A^c .



Operaciones entre eventos

Unión $A \cup B$

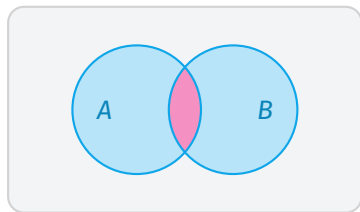
Ocurre A o B (o ambos).

Intersección $A \cap B$

Ocurren A y B simultáneamente.

Complemento A^c

No ocurre A .



El color más intenso marca $A \cap B$.

Axiomas de Kolmogorov

El problema histórico

- Antes de 1933, la probabilidad era una noción intuitiva (frecuentista, clásica, subjetiva).
- **Andréi N. Kolmogorov** (1933) propuso fundamentarla sobre la **teoría de la medida**.
- Su enfoque es **axiomático**: la probabilidad es una función que asigna números a conjuntos.

Así, toda la teoría de probabilidades se construye desde la teoría de conjuntos.

A. N. Kolmogorov

1903–1987

*Foundations of the
Theory of Probability*

σ -álgebra de eventos

Definición

Una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ es una σ -álgebra si:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. Si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$;
3. Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

De aquí se deduce que también $\emptyset \in \mathcal{F}$ y que las intersecciones numerables están en $\mathcal{F}$.



Axiomas de Kolmogorov

Espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Una **medida de probabilidad** P es una función

$$P : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

que satisface los siguientes tres axiomas.

1. No negatividad

$$P(A) \geq 0, \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

2. Normalización

$$P(\Omega) = 1$$

3. σ -aditividad

Si $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$),

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Comentarios a los axiomas

Interpretación

- P es una *medida* normalizada sobre $(\Omega, \mathcal{F})$.
- El axioma 3 se llama **aditividad numerable**.
- Para un número finito de eventos disjuntos, basta la aditividad finita:

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Consecuencias inmediatas

- $P(A) \leq 1$ para todo $A \in \mathcal{F}$.
- Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$.
- El rango de P está contenido en $[0, 1]$.

Todas las propiedades que siguen se deducen de estos tres axiomas y de las operaciones de conjuntos.

Propiedades derivadas

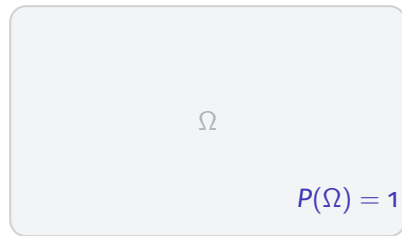
Propiedad 1: $P(\emptyset) = 0$

- Ω y $\emptyset$ son disjuntos: $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$.
- Además $\Omega \cup \emptyset = \Omega$.
- Por el axioma 3 (aditividad):

$$P(\Omega) = P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset).$$

- Por el axioma 2, $P(\Omega) = 1$, luego

$$1 = 1 + P(\emptyset) \implies \boxed{P(\emptyset) = 0}.$$



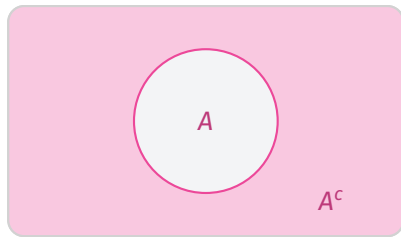
Propiedad 2: $P(A^c) = 1 - P(A)$

- A y A^c son disjuntos y $A \cup A^c = \Omega$.
- Por el axioma 3:

$$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c).$$

- Como $A \cup A^c = \Omega$ y $P(\Omega) = 1$:

$$1 = P(A) + P(A^c) \implies \boxed{P(A^c) = 1 - P(A)}.$$



Propiedad 3: monotonía

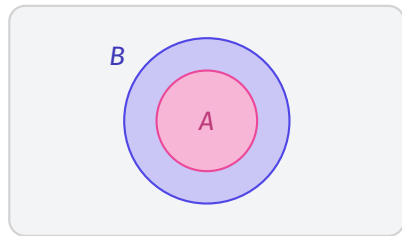
Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$

- Si $A \subseteq B$, entonces $B = A \cup (B \cap A^c)$ con A y $B \cap A^c$ disjuntos.
- Por el axioma 3:

$$P(B) = P(A) + P(B \cap A^c).$$

- Como $P(B \cap A^c) \geq 0$ por el axioma 1:

$$P(B) \geq P(A).$$



Propiedad 4: $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

- A se descompone como

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c), \quad \text{disjuntos.}$$

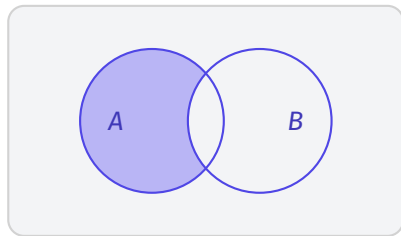
- Por el axioma 3:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c).$$

- Como $A \setminus B = A \cap B^c$:

$$\boxed{P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)}.$$

En particular, si $B \subseteq A$: $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$.



Propiedad 5: inclusión-exclusión (2 eventos)

- Descomponemos $A \cup B$ en conjuntos disjuntos:

$$A \cup B = A \cup (B \cap A^c).$$

- Por el axioma 3:

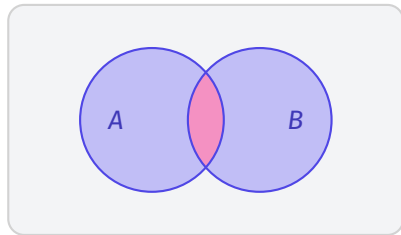
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A^c). \quad (1)$$

- Y $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$, disjuntos, luego

$$P(B \cap A^c) = P(B) - P(A \cap B).$$

- Sustituyendo en (1):

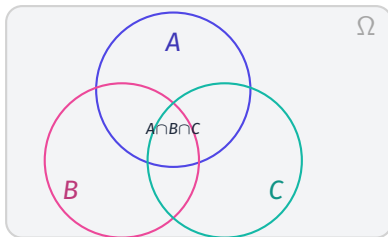
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$



Inclusión-exclusión (3 eventos)

Fórmula general

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$



Aditividad finita y numerable

Aditividad finita

Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos dos a dos:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$



Aditividad numerable

Si $\{A_i\}_{i \geq 1}$ son disjuntos dos a dos:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Continuidad de la probabilidad

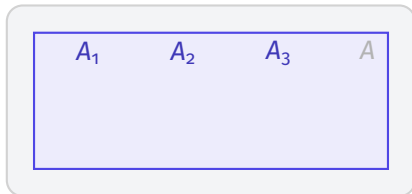
Sucesiones monótonas

Si $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ y $A = \bigcup_n A_n$, entonces

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Si $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ y $A = \bigcap_n A_n$, entonces

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$



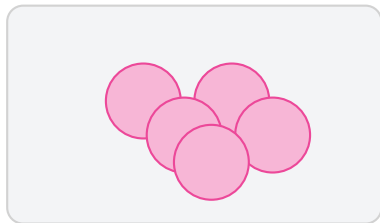
Desigualdad de Boole

Unión numerable

Para cualquier sucesión de eventos $\{A_i\}_{i \geq 1}$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

- Es una consecuencia de la σ -subaditividad de P .
- Muy útil cuando calcular $P(A_i)$ individualmente es sencillo pero la unión es complicada.
- Caso finito:
$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + \dots + P(A_n).$$



Síntesis

Del diagrama al axioma: la cadena lógica



Idea clave

La probabilidad es, en el fondo, **teoría de conjuntos con una medida**.

Resumen de propiedades

Básicas

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\Omega) = 1$
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$

Compuestas

- $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(\bigcup A_i) \leq \sum P(A_i)$

Todas se demostraron a partir de los tres axiomas y de las leyes de la teoría de conjuntos.

Referencias i



S. Ross.

***A First Course in Probability.* Pearson.**



D. P. Bertsekas & J. N. Tsitsiklis.

***Introduction to Probability.* Athena Scientific.**



A. N. Kolmogorov.

***Foundations of the Theory of Probability.* Chelsea Publishing.**



J. K. Blitzstein & J. Hwang.

***Introduction to Probability.* CRC Press.**



D. Williams.

***Probability with Martingales.* Cambridge University Press.**